

Nama : Mohammad Rafly Firmansyah

NIM : 109082500202

Kelas : S1 IF – 13 – 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    var pass, idx, i int

    for pass = 0; pass < n-1; pass++ {
        idx = pass
        for i = pass + 1; i < n; i++ {
            if T[i] < T[idx] {
                idx = i
            }
        }
        T[pass], T[idx] = T[idx], T[pass]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64((T[n/2-1] + T[n/2]) / 2)
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
```

```

var n int = 0

fmt.Scan(&x)

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        fmt.Println(int(median(A, n)))
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week13_Asesmen3\Soal1> go run soal1.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0
11
12
-5313541

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara membaca bilangan bulat satu per satu dan menyimpannya ke dalam array selama bilangan tersebut bukan 0 dan bukan penanda akhir -5313541. Setiap kali program membaca nilai 0, seluruh data yang telah tersimpan diurutkan menggunakan algoritma Selection Sort dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah data terurut, program menghitung median, yaitu nilai tengah jika jumlah data ganjil atau rata-rata dari dua nilai tengah jika jumlah data genap. Nilai median kemudian dicetak ke layar. Proses ini terus berulang hingga program menemukan nilai -5313541, yang menandakan bahwa seluruh masukan telah selesai dan program berhenti dijalankan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

type Pemain struct {
    nama string
    gol   int
    assist int
}

type ArrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(A *ArrPemain, n int) {
    var idx int
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idx = i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if A[j].gol > A[idx].gol ||
                (A[j].gol == A[idx].gol && A[j].assist > A[idx].assist) {
                idx = j
            }
        }
        A[i], A[idx] = A[idx], A[i]
    }
}

func main() {
    var A ArrPemain
    var n int

    fmt.Scan(&n)

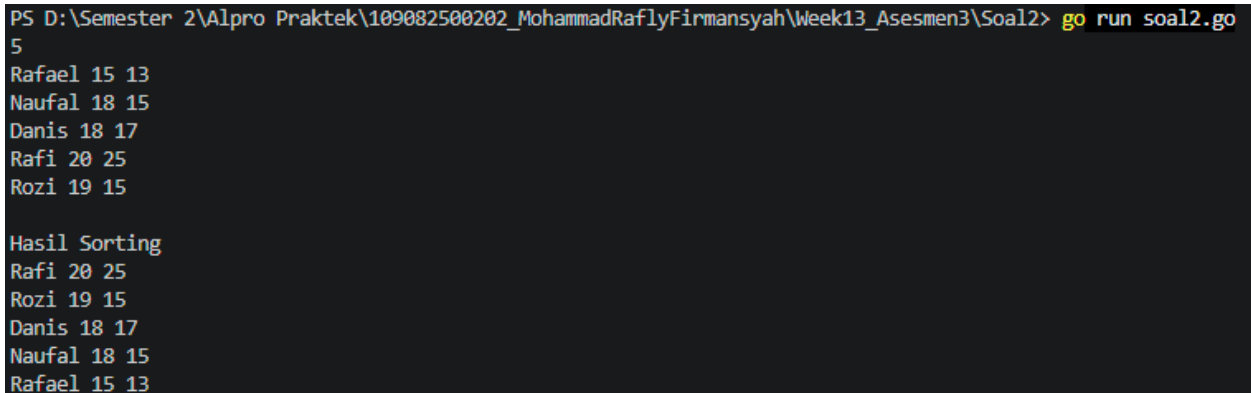
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i].nama, &A[i].gol, &A[i].assist)
    }

    SelectionSort(&A, n)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Sorting")
}
```

```
for i := 0; i < n; i++ {  
    fmt.Println(A[i].nama, A[i].gol, A[i].assist)  
}  
}
```

Screenshot Output :



```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week13_Asesmen3\Soal2> go run soal2.go  
5  
Rafael 15 13  
Naufal 18 15  
Danis 18 17  
Rafi 20 25  
Rozi 19 15  
  
Hasil Sorting  
Rafi 20 25  
Rozi 19 15  
Danis 18 17  
Naufal 18 15  
Rafael 15 13
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diawali dengan membaca jumlah pemain yang akan diinput. Setiap data pemain terdiri dari nama, jumlah gol, dan jumlah assist yang disimpan ke dalam array bertipe Pemain. Setelah seluruh data masuk, program mengurutkan data menggunakan algoritma Selection Sort dengan aturan utama jumlah gol terbesar berada di urutan atas. Jika terdapat dua atau lebih pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain dengan jumlah assist lebih banyak akan ditempatkan lebih dahulu. Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan daftar pemain yang telah terurut dalam format nama, jumlah gol, dan jumlah assist.

3. Source Code Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const NMAX = 100000  
  
type partai struct {  
    nama int  
    suara int  
}  
  
type tabPartai [NMAX]partai
```

```

func posisi(t tabPartai, n int, x int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == x {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var x int
    var n int = 0
    var idx int

    fmt.Scan(&x)

    for x != -1 {
        idx = posisi(p, n, x)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }

        fmt.Scan(&x)
    }

    for pass := 1; pass < n; pass++ {
        temp := p[pass]
        i := pass - 1

        for i >= 0 && p[i].suara < temp.suara {
            p[i+1] = p[i]
            i--
        }

        p[i+1] = temp
    }

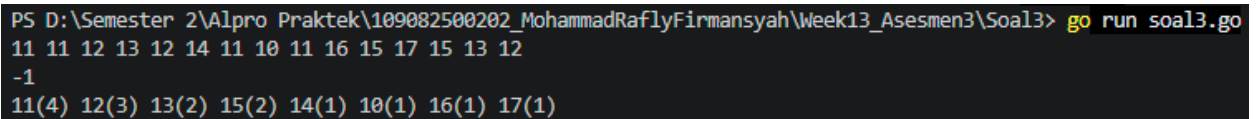
    for i := 0; i < n; i++ {

```

```
    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)

    if i < n-1 {
        fmt.Print(" ")
    }
}
fmt.Println()
}
```

Screenshot Output :



```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week13_Asesmen3\Soal3> go run soal3.go
11 11 12 13 12 14 11 10 11 16 15 17 15 13 12
-1
11(4) 12(3) 13(2) 15(2) 14(1) 10(1) 16(1) 17(1)
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca data suara partai berupa bilangan bulat yang diakhiri dengan nilai -1. Setiap bilangan yang dibaca dianggap sebagai nomor partai yang memperoleh satu suara. Untuk setiap data yang masuk, program menggunakan Sequential Search melalui fungsi posisi() untuk memeriksa apakah partai tersebut sudah ada di dalam array. Jika belum ada, partai ditambahkan ke array dengan jumlah suara awal 1, sedangkan jika sudah ada maka jumlah suaranya ditambah satu. Setelah seluruh data selesai dibaca, array partai diurutkan menggunakan Insertion Sort Descending berdasarkan jumlah suara sehingga partai dengan suara terbanyak berada di urutan teratas. Terakhir, program menampilkan hasil dalam format nomorPartai(jumlahSuara) sesuai contoh keluaran yang diberikan.